

Arquivo Octave Aula 1

data: 28/07/2026

%SINAIS DISCRETOS (N) USA FUNÇÃO STEAM (N,X)

%SINAIS CONTINUOS (T) USA PLOT (T,X)

%@(t) = significa que a variavel independente será a t

%axis serve para melhorar a onde voce está olhando no grafico

%t=0

%f(t)

%f=@(t) exp(-t).*cos(2*pi*t);

%-----

%t=-2:2;

%f(t)

%f=@(t) exp(-t).*cos(2*pi*t)

%plot(t,f(t)) %--> PLOTANDO OS RESULTADOS NO GRAFICO;

%xlabel('t'); %--> LINHA X = T;

%ylabel('f(t)');grid; %--> GRAFICO QUADRICULADO DE RETAS, LINHA Y = F(T);

%stem(f(t)) %--> GRAFICO DE RETA E BOLA NA PONTA;

%-----

%t=-2:0.01:2;

%f(t)

%f=@(t) exp(-t).*cos(2*pi*t)

%plot(t,f(t))

%xlabel('t');

%ylabel('f(t)'); grid; %--> GRAFICO COM ONDA;

%fd=@(n,Ts) exp(-n*Ts).*cos(2*pi*n*Ts); %--> declarada função para grafico detalhado bola ponto;

%n=-2:200;

%stem(n,fd(n,0.01)) %--> stem detalhado de ponto a ponto;

%-----

%t= -2:0.01:2;

%f= exp(-t).*cos(2*pi*t)

%plot(t,f);

%-----

%clear all

%n= -30:30;

%x = cos(n*pi/12+pi/4);

```

%figure(2)
%stem(n,x);
%xlabel('n');
%ylabel('x[n]');

%-----

%amplitude_1 = 5;
%freq_1 = 5;
%amplitude_2 = 2;
%freq_2 = 50;
%Fs = 1000;
%time = 0:1/Fs:(1-1/Fs);
%sine_1 = amplitude_1*sin(2*pi*freq_1.*time);
%sine_2 = amplitude_2*sin(2*pi*freq_2.*time);
%noise = randn(1,length(time));
%x_clean = sine_1 + sine_2;
%x_noisy = x_clean + noise;
%figure(14);
%plot(time,x_clean);

%figure(15);
%plot (time,x_noisy);

```

```

%-----

```

```

%TAREFAS:

```

```

%LETRA A
n = -5:10;
x = (-0.5).^n
figure(1)
stem(n,x)
xlabel('n');
ylabel('x[n]');

```

```

%LETRA B
%n = -10:0
%x = (2).^-n
%figure(2)
%stem(n,x)
%xlabel('n');
%ylabel('x[n]');

```

```

%LETRA C
%n = 0:20
%x = (-2).^n

```

```
%figure(3)
%stem(n,x)
%xlabel('n');
%ylabel('x[n]');
```

```
%LETRA D)
%t= 2:0.01:2;
%f= exp(-2*t)
%plot(t,f);
%xlabel('t');
%ylabel('f[t]'); grid;
```

```
%LETRA E)
%t = 2:0.01:2;
%f = 2*cos(2*pi*50*t)
%plot(t,f);
%xlabel('t');
%ylabel('f(t)'); grid;
```